

Appendix: Linear, Affine, and Offset Terms

Basic concepts for optimisation and engineering models

Contents

1	Why This Appendix Matters	1
2	Linear Map	2
3	Matrix Form of Linearity	3
4	Affine Map	4
5	Why Affine Is Called 仿射	5
6	Constraint Sets	6
7	Engineering Meaning of Offset b	8
8	Operating Point and Deviation Variables	9
9	Link to Convex Optimisation	10
10	Quick Memory	11

1 Why This Appendix Matters

在 optimisation 里, `linear` 和 `affine` 不是随便换用的词。它们关系到:

- convex optimisation 的定义;
- equality constraints 为什么必须是 affine;
- KKT 条件什么时候能保证 global optimum;
- 工程模型里的 offset / bias / fixed demand 怎么理解。

核心记忆:

Expression	Name	Intuition
Ax	linear map	线性变换, 必须过原点
$Ax + b$	affine map	线性变换加平移
$Ax = 0$	linear constraint / subspace	过原点的平面或子空间
$Ax = b$	affine constraint / affine set	平移后的平面, 通常不过原点

2 Linear Map

严格数学里的 linear function / linear map 需要满足两个性质。

2.1 Additivity

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

2.2 Homogeneity

$$f(\alpha x) = \alpha f(x)$$

合起来就是:

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

从这个定义可以推出:

$$f(0) = 0$$

所以严格意义上, linear map 必须把原点映射到原点。

3 Matrix Form of Linearity

设:

$$f(x) = Ax$$

则:

$$f(x + y) = A(x + y) = Ax + Ay = f(x) + f(y)$$

这就是 additivity。

又因为:

$$f(\alpha x) = A(\alpha x) = \alpha Ax = \alpha f(x)$$

这就是 homogeneity。

更一般地:

$$f(\alpha x + \beta y) = A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

所以 $f(x) = Ax$ 是 linear map。

4 Affine Map

Affine map 的形式是：

$$f(x) = Ax + b$$

它是：

linear transformation plus translation.

也就是先做 Ax 这种线性变换，再加上 b 这个平移或偏移。

如果 $b \neq 0$ ，它通常不是 linear map，因为：

$$f(0) = b \neq 0$$

4.1 Additivity Fails

对于：

$$f(x) = Ax + b$$

有：

$$f(x + y) = A(x + y) + b = Ax + Ay + b$$

但：

$$f(x) + f(y) = (Ax + b) + (Ay + b) = Ax + Ay + 2b$$

所以一般：

$$f(x+y) \neq f(x) + f(y)$$

除非 $b = 0$ 。

4.2 Homogeneity Fails

同理：

$$f(\alpha x) = A(\alpha x) + b = \alpha Ax + b$$

但：

$$\alpha f(x) = \alpha(Ax + b) = \alpha Ax + \alpha b$$

所以一般：

$$f(\alpha x) \neq \alpha f(x)$$

除非 $b = 0$ 或特殊情况下 $\alpha = 1$ 。

5 Why Affine Is Called 仿射

affine 翻译成“仿射”，来自 affine geometry。它的几何直觉是：

保持直线和平行关系，但允许整体平移。

Affine transformation 可以包括：

- stretching;
- rotation;
- shear;
- projection;

- reflection;
- translation.

它不会把直线变成曲线。线还是线，平面还是平面，只是位置和比例可能变了。

因此：

$$y = 3x$$

是 linear，因为它过原点。

而：

$$y = 3x + 2$$

是 affine，因为它是把 $y = 3x$ 向上平移 2。

在高中或日常语言中， $y = 3x + 2$ 常被叫作 linear graph，因为图像是直线。但在 linear algebra / optimisation 里，它是 affine, not strictly linear。

6 Constraint Sets

6.1 $Ax = 0$ Defines a Linear Subspace

如果：

$$Ax = 0, \quad Ay = 0$$

令：

$$z = \alpha x + \beta y$$

则:

$$Az = A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = 0$$

所以 $Ax = 0$ 的解集对加法和数乘封闭, 是 linear subspace。

直觉:

$Ax = 0$ 通常表示过原点的直线、平面或高维子空间。

6.2 $Ax = b$ Defines an Affine Set

如果:

$$Ax = b, \quad Ay = b$$

那么:

$$A(x + y) = Ax + Ay = 2b$$

通常不等于 b 。所以 $Ax = b$ 的解集一般不对加法封闭, 不是 linear subspace。

但它仍然是 convex。因为如果:

$$z = \alpha x + (1 - \alpha)y, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

则:

$$Az = A(\alpha x + (1 - \alpha)y) = \alpha Ax + (1 - \alpha)Ay = \alpha b + (1 - \alpha)b = b$$

所以 $Ax = b$ 的解集是 affine set, 也是 convex set。

直觉:

$Ax = b$ 是把 $Ax = 0$ 的子空间平移到某个非零位置。它通常不过原点，但仍然是“平的”。

7 Engineering Meaning of Offset b

工程中， b 通常表示：

baseline, bias, offset, fixed demand, fixed disturbance, or operating-point shift.

也就是说， b 是系统里不随当前 decision variable 改变的固定背景项。

Scenario	Model	Meaning of b
Sensor calibration	$y = ax + b$	sensor zero offset / calibration bias
Temperature model	$T = ku + T_{amb}$	ambient temperature baseline
Power balance	$\sum_i P_{G_i} = P_D$	fixed demand/load
State-space model	$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + c$	constant disturbance
Regression model	$y = w^T x + b$	intercept / baseline prediction
Optimisation constraint	$Ax = b$	fixed resource requirement

7.1 Example: Temperature

$$T = 0.8u + 20$$

这里：

- $0.8u$ 是 heater input 对温度的影响；
- 20 是 ambient temperature baseline。

即使 $u = 0$ ，温度也不是 0，而是：

$$T = 20^{\circ}C$$

所以这是 affine model。

7.2 Example: Power Balance

Economic dispatch 中：

$$\sum_i P_{G_i} = P_D$$

可以写成：

$$\mathbf{1}^T P_G - P_D = 0$$

如果 P_D 是已知 demand，则这个 equality constraint 是 affine。

物理含义：

generation 的线性组合必须等于一个固定 demand。

它不是 $Ax = 0$ ，因为系统不是要求 generation sum 为 0，而是要求 generation sum 等于非零负荷。

8 Operating Point and Deviation Variables

工程里有时会把 affine model 转成 linear model，这是通过 operating point 实现的。

例如：

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + c$$

如果系统在某个 operating point (x_0, u_0) 附近工作，可以定义 deviation variables:

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta u = u - u_0$$

在工作点附近，模型常被写成：

$$\Delta x_{k+1} = A\Delta x_k + B\Delta u_k$$

这时 offset 已经被 operating point 吸收掉了。

所以有时看到工程模型是 affine，有时又看到 linear。很多时候不是系统物理变了，而是变量定义变了。

9 Link to Convex Optimisation

Convex optimisation 的标准形式可以写成：

$$\min_x f_0(x)$$

subject to:

$$g_i(x) \leq 0$$

$$Ax = b$$

它是 convex optimisation problem 如果：

- $f_0(x)$ is convex;
- inequality constraint functions $g_i(x)$ are convex;
- equality constraints are affine.

为什么 equality constraints 要求 affine?

因为 $Ax = b$ 定义的是 affine set, 而 affine set 是 convex。

但 nonlinear equality constraint 例如:

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

定义的是圆周, 不是 convex set。圆周上两个点的连线通常会穿过圆内部, 而圆内部点不满足这个等式。

这也是为什么 AC OPF 很难: AC power-flow equations 是 nonlinear equality constraints, 因此通常会破坏 convexity。

10 Quick Memory

- Linear map: $f(x) = Ax$.
- Linear means additivity and homogeneity.
- Linear map must satisfy $f(0) = 0$.
- Affine map: $f(x) = Ax + b$.
- Affine means linear transformation plus translation.
- $Ax = 0$ gives a linear subspace.
- $Ax = b$ gives an affine set.
- Affine sets are convex.
- Offset b often means baseline, bias, fixed demand, disturbance, or operating point shift.
- In convex optimisation, equality constraints must be affine.